
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2114 Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. William Quirós Solano
M.Sc. Roberto Molina Robles
M.sc. Luis Miguel Esquivel Sancho

I Semestre 2022
Segundo Examen Parcial
Sábado 14 de mayo 2022
Hora de inicio: 8:00am
Duración: 4 horas

Total de Puntos:	41
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- Resuelva el examen en forma clara, ordenada e individual.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe encerrar en recuadro su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
- No se permite el uso de calculadora programable.
- Durante el desarrollo del examen solo se atienden dudas de forma.
- El instructivo del examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Esta prueba tiene una duración de 4 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

Ítem	Puntos totales	Puntos obtenidos
Pregunta 1	3	
Pregunta 2	2	
Pregunta 3	2	
Pregunta 4	2	
Pregunta 5	2	
Pregunta 6	3	
Pregunta 7	2	
Pregunta 8	2	
Problema 1	5	
Problema 2	6	
Problema 3	6	
Problema 4	6	

Selección Única

18 Pts

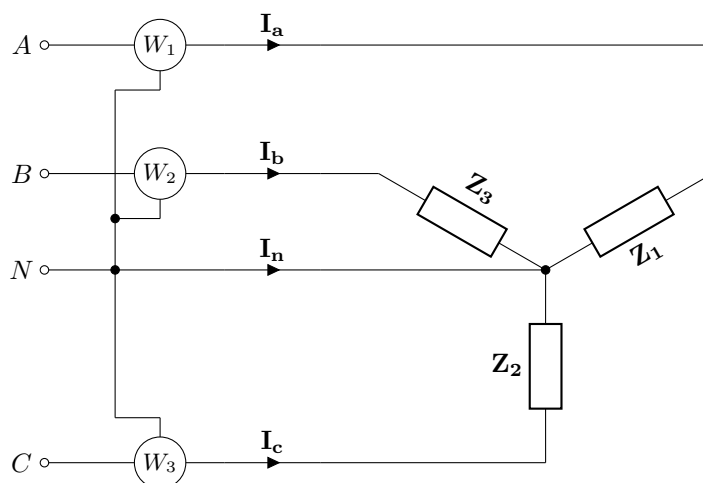
1. Una fuente trifásica balanceada en secuencia positiva con tensión de fase $120 V_{rms}$ y conexión estrella se conecta mediante tres hilos con una carga trifásica en estrella cuyas cargas por fase corresponden a $\mathbf{Z}_A = 10 + j8 \Omega$, $\mathbf{Z}_B = 10 \Omega$ y $\mathbf{Z}_C = 20 + j2 \Omega$. La potencia compleja total entregada por la fuente trifásica corresponde a:

3 Pts

- ☐ a) $3061,85 - j878,86 \text{ VA}$
- ☐ b) $283,33 + j15,24 \text{ VA}$
- ☒ c) $3061,85 + j878,86 \text{ VA}$
- ☐ d) $3030,92 + j773,73 \text{ VA}$
- ☐ e) $3030,92 - j773,73 \text{ VA}$

2. Considere el siguiente sistema trifásico de 4 hilos el cual es alimentado por una fuente balanceada con secuencia negativa y tensión de línea de $\mathbf{V}_{ab} = 120 \angle 20^\circ V_{rms}$:

2 Pts

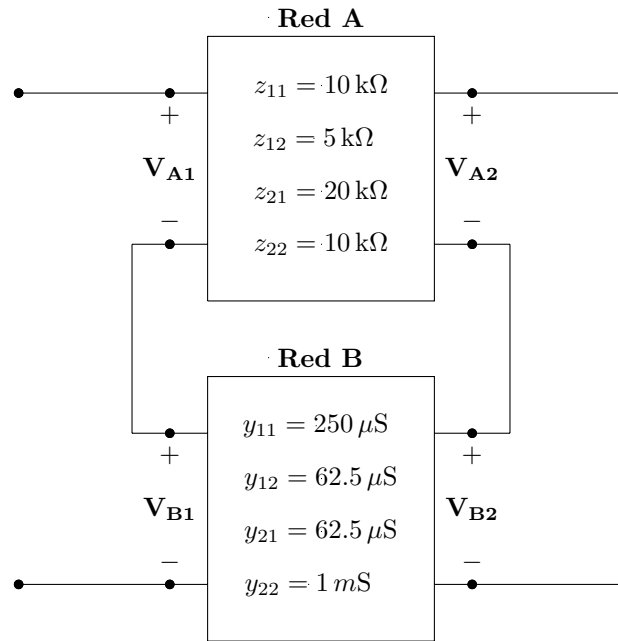


Además, considerando que las impedancias correspondientes de la carga son $\mathbf{Z}_1 = 40 \Omega$, $\mathbf{Z}_2 = 50 \Omega$ y $\mathbf{Z}_3 = 30 + 20j \Omega$, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a la lectura correcta del vatímetro W_2 ?

- ☐ a) 288,33 W
- ☐ b) 181,02 W
- ☐ c) 311,49 W
- ☐ d) 92,28 W
- ☒ e) 110,77 W

3. Considere la siguiente figura:

2 Pts

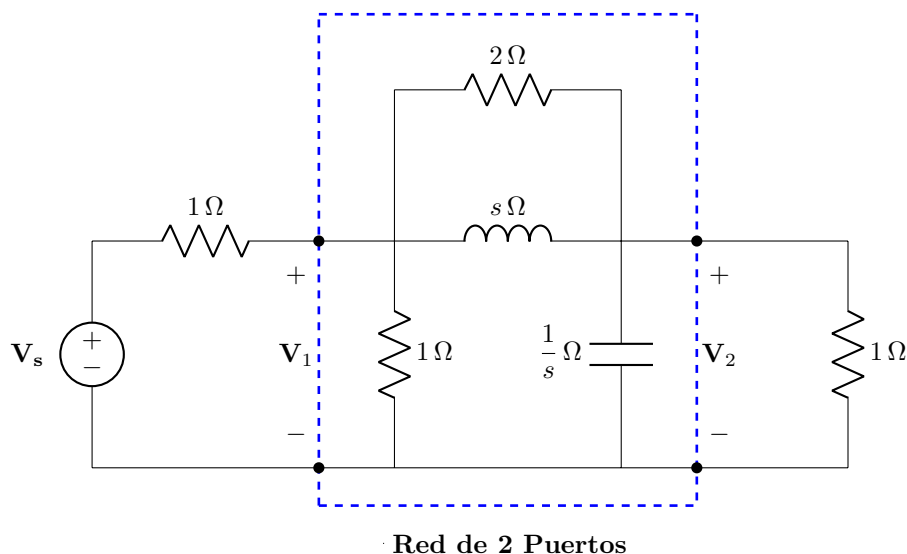


Considerando que la Red A y la Red B cumplen de forma positiva las condiciones requeridas por las pruebas del conocido Test de Brune para la conexión de puertos planteada en la figura anterior, ¿cuál de las siguientes opciones contiene el conjunto de parámetros correcto para describir el circuito anterior como una red de dos puertos equivalente?

- ☒ a) $[z] = \begin{bmatrix} 14,06 \text{ k}\Omega & 4,75 \text{ k}\Omega \\ 19,75 \text{ k}\Omega & 11,02 \text{ k}\Omega \end{bmatrix}$
- ☐ b) $[y] = \begin{bmatrix} \infty & -\infty \\ -\infty & \infty \end{bmatrix}$
- ☐ c) $[z] = \begin{bmatrix} 2,89 \text{ k}\Omega & -267,56 \text{ }\Omega \\ -257,23 \text{ }\Omega & 922,21 \text{ }\Omega \end{bmatrix}$
- ☐ d) $[y] = \begin{bmatrix} 350 \text{ }\mu\text{S} & 262,5 \text{ }\mu\text{S} \\ 112,5 \text{ }\mu\text{S} & 1,1 \text{ mS} \end{bmatrix}$
- ☐ e) $[T] = \begin{bmatrix} -8 & -8 \text{ k}\Omega \\ -2,72 \text{ mS} & -2,8 \end{bmatrix}$

4. Considere el siguiente circuito eléctrico y la **Red de dos Puertos** identificada sobre el mismo.

2 Pts

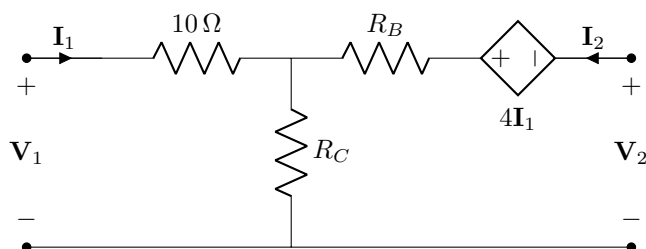


Considerando $s = j\omega$, ¿cual de las siguientes opciones corresponde al parámetro $\mathbf{y}_{22}$ de la red de dos puertos indicada con el recuadro?

- ☐ a) $\frac{2 + s - 2s^2}{2s + s^2}$
- ☐ b) $\frac{2 + 3s}{2s + s^2}$
- ☐ c) $\frac{2 + 3s}{2 + s}$
- ☒ d) $\frac{2 + s + 2s^2}{2s}$
- ☐ e) $\frac{2 + 2s^2}{2 + 2s + s^2}$

5. Considere la red de 2 puertos mostrada a continuación:

2 Pts

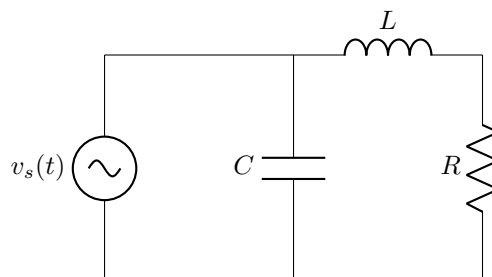


Si la red tiene parámetros de impedancia $\mathbf{z}_{11} = 25 \Omega$ y $\mathbf{z}_{22} = 40 \Omega$, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a los valores para las resistencias R_B y R_C ?

- ☒ a) $R_B = 25 \Omega$ y $R_C = 15 \Omega$
- ☐ b) $R_B = 5 \Omega$ y $R_C = 10 \Omega$
- ☐ c) $R_B = 15 \Omega$ y $R_C = 15 \Omega$
- ☐ d) $R_B = 25 \Omega$ y $R_C = 5 \Omega$
- ☐ e) $R_B = 5 \Omega$ y $R_C = 20 \Omega$

6. Para el siguiente circuito RLC:

3 Pts

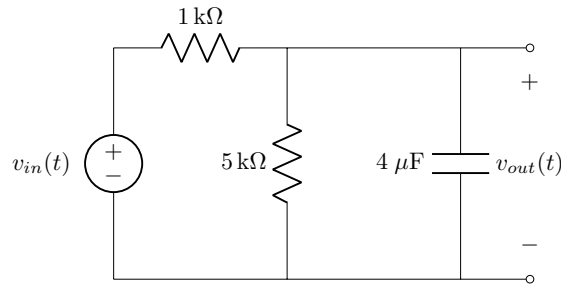


La expresión para la frecuencia de resonancia f_0 es:

- ☐ a) $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{R^2}{L^2} - \frac{1}{LC}}$
- ☒ b) $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}}$
- ☐ c) $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2 C}}$
- ☐ d) $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{L^2 C} - \frac{R^2}{L^2}}$
- ☐ e) $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{R^2}{L^2} - \frac{1}{L}}$

7. Sea el siguiente circuito un filtro pasivo paso bajas de primer orden.

2 Pts

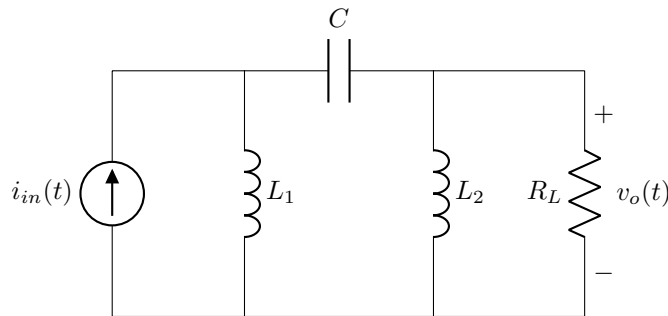


El valor del ancho de banda del filtro anterior es:

- ☐ a) 300 Hz
- ☐ b) 100 Hz
- ☒ c) 47,75 Hz
- ☐ d) 76,33 Hz
- ☐ e) 23,15 Hz

8. Un ingeniero construye para un cliente un filtro de tipo Chebyshev en un amplificador de telecomunicaciones utilizando el siguiente circuito:

2 Pts



El filtro solicitado es de tipo *pasaaltas* con una frecuencia de corte de 10 MHz. Para ello, el ingeniero compró los siguientes componentes: $R = 1 \text{ k}\Omega$, $C = 150 \text{ pF}$, $L_1 = 150 \text{ }\mu\text{H}$ y $L_2 = 300 \text{ }\mu\text{H}$, e implementó el circuito. No obstante, al hacer mediciones sobre el circuito descubrió que por un error de cálculo la frecuencia de corte se encuentra en 6,28 Mrad/s. Con el presupuesto restante, ya no es posible conseguir nuevos inductores, por lo que solo se puede comprar una nueva resistencia y un capacitor para corregir el error. Bajo estas condiciones, ¿qué valores debería tener los nuevos R y C para alcanzar la frecuencia de corte deseada de 10 MHz?

- ☐ a) $R = 1,59 \text{ k}\Omega$ y $C = 59,16 \text{ pF}$
- ☐ b) $R = 100 \text{ }\Omega$ y $C = 15 \text{ nF}$
- ☐ c) $R = 10 \text{ k}\Omega$ y $C = 379,22 \text{ nF}$
- ☐ d) $R = 1,59 \text{ k}\Omega$ y $C = 1,5 \text{ pF}$
- ☒ e) $R = 10 \text{ k}\Omega$ y $C = 1,5 \text{ pF}$

Desarrollo

Problema 1 Circuitos Trifásicos

5 Pts

Una fuente trifásica balanceada en estrella y en secuencia abc con tensión de fase $\mathbf{V}_{an} = 440\angle 45^\circ V_{rms}$ está conectada con una carga en delta balanceada. La impedancia de carga por fase se denota como $\mathbf{Z}_{\Delta P}$. Se sabe además que la potencia compleja total consumida por la carga es $\mathbf{S}_T = 17424 + j52272 \text{ VA}$.

Con la información anterior, determine lo siguiente:

1.1. La impedancia de carga por fase $\mathbf{Z}_{\Delta P}$.

3 Pts

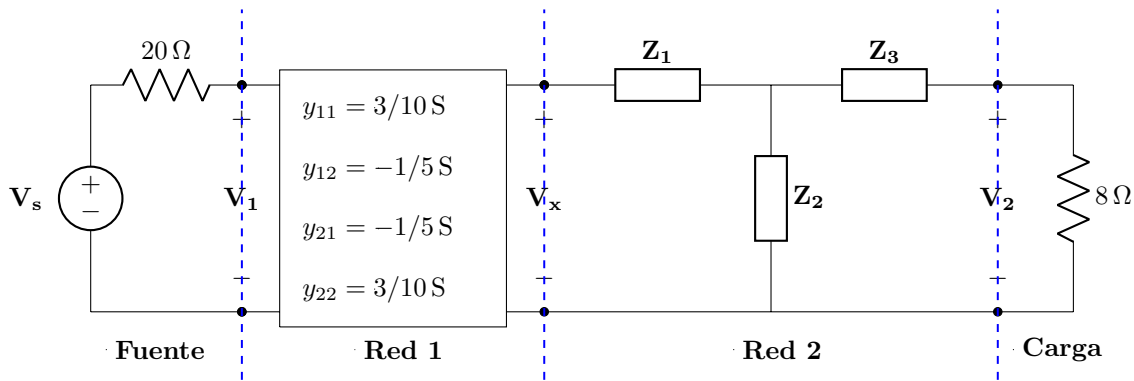
1.2. La corriente de línea $\mathbf{I}_b$.

2 Pts

Problema 2 Redes de dos Puertos

6 Pts

Sea el siguiente circuito eléctrico con $\mathbf{Z}_1 = 10 \Omega$, $\mathbf{Z}_2 = 20 \Omega$ y $\mathbf{Z}_3 = 30 \Omega$.

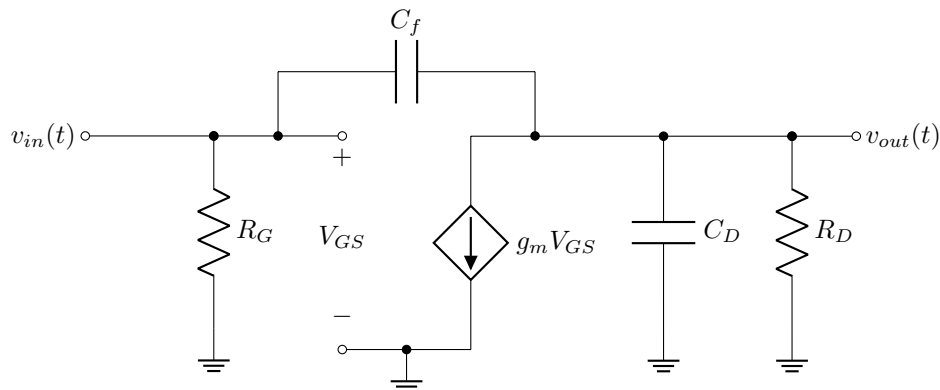


Considerando que $\mathbf{V}_s = 2\angle 0^\circ V_{rms}$, determine el valor correcto de la potencia promedio consumida por la resistencia de carga de 8Ω .

Problema 3 Respuesta en Frecuencia

6 Pts

En la siguiente imagen aparece el circuito en pequeña señal de un amplificador con un transistor MOSFET, en el cual se modelan algunas capacitancias parásitas. Asuma los siguientes valores: $R_G = 1 \text{ M}\Omega$, $R_D = 10 \text{ k}\Omega$, $C_f = 1 \text{ nF}$, $C_D = 1 \text{ nF}$ y $g_m = 0,5 \text{ S}$.



- 3.1. Considerando $s = j\omega$, encuentre la función de transferencia $\mathbf{H}(s) = \mathbf{V}_{\text{out}}(s)/\mathbf{V}_{\text{in}}(s)$, y usando álgebra acomode la expresión para que quede en su forma general, es decir, como:

$$\mathbf{H}(s) = \frac{K(s)^{\pm n} \left(1 + \frac{s}{\omega_z}\right)^n \left(1 + \frac{2\zeta_1 s}{\omega_k} + \left(\frac{s}{\omega_k}\right)^2\right)^n \dots}{\left(1 + \frac{s}{\omega_p}\right)^n \left(1 + \frac{2\zeta_2 s}{\omega_n} + \left(\frac{s}{\omega_n}\right)^2\right)^n \dots}$$

3 Pts

- 3.2. Encuentre el valor de todos los ceros y polos de dicha función de transferencia $\mathbf{H}(s)$. Además, analice la respuesta de magnitud de dicha función y con ello indique el tipo de comportamiento en frecuencia (pasoaltas, pasobajas, pasabanda o rechazabanda) que presenta el circuito y el ancho de banda respectivo. Justifique su respuesta.

3 Pts

Problema 4 Respuesta en Frecuencia: Diagramas de Bode

6 Pts

Considere la siguiente función de transferencia encargada de describir el comportamiento en frecuencia de un circuito eléctrico desconocido.

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{25(20 + 2j\omega)}{\left(25 + \frac{j\omega}{4}\right)(1 + j\omega)}$$

- 4.1. Determine la expresión de la función de magnitud $|\mathbf{H}(\omega)|_{dB} = 20 \log_{10}(|\mathbf{H}(\omega)|)$. Exprese la misma en forma expandida identificando cada uno de los factores según la conocida forma estándar. 1 Pt
- 4.2. Determine la expresión de la función de fase $\Phi(\omega) = \angle \mathbf{H}(\omega)$. Exprese la misma en forma expandida identificando cada uno de los factores según la conocida forma estándar. 1 Pt
- 4.3. Grafique el diagrama asintótico de Bode (magnitud y fase) de la función $\mathbf{H}(\omega)$ utilizando un papel semilogarítmico adecuado. 4 Pts